Relatório de refatoração

Sprint 3 - Parte 2 | Três pagamentos de dívida com testes antes e depois

Escopo: regras de presença e persistência do frontend de demonstração. A refatoração visual anterior não é contada como mudança protegida por esta suíte. A v2 com 50 testes foi concluída antes das mudanças abaixo; os mesmos testes foram executados após cada passo.

DT-01 - Constantes com significado

Diagnóstico: limites de duração e conversões apareciam como literais. Categoria: Magic Numbers e integridade conceitual. Escolha: baixo risco e fronteiras já testadas.

Antes

```
minutes < 1 || minutes > 120
new Uint8Array(3)
expiresAt: now + minutes * 60_000
```

Depois

```
minutes < MIN_CALL_MINUTES ||
  minutes > MAX_CALL_MINUTES
new Uint8Array(CODE_BYTE_LENGTH)
expiresAt: now + minutes * MILLISECONDS_PER_MINUTE
```

Catálogo: Replace Magic Literal. Arquivo novo: src/modules/attendance/domain/constants.ts. Os valores permanecem 1, 120, 3, 1000 e 60; mensagens e conversões não mudaram. Não foi extraído todo literal incidental: base hexadecimal e padding continuam no algoritmo.

Evidência: 50/50 antes, 50/50 depois, zero falhas. Logs: docs/qualidade/evidencias/antes-refatoracoes.txt e DT-01-depois.txt. Commit: “DT-01: substitui literais de validade e codigo por constantes”.

Os arquivos de testes não foram alterados. As refatorações são fornecidas em commits separados; ao importar com git am, os hashes locais podem mudar, mas assuntos e sequência permanecem.

DT-02 - Separação de tipos, dados e regras

Diagnóstico: attendance.ts concentrava contratos TypeScript, alunos/turmas fictícios, persistência e operações de chamada. Categoria: baixa coesão e SRP. Escolha: separar responsabilidades mantendo a API pública já coberta.

Antes - um módulo

```
attendance.ts
  type Call / Class / Student / Status
  demoStudent / demoClasses
  readCalls / updateCalls
  openCall / register / timeLeft
```

Depois deste passo

```
modules/attendance/domain/types.ts
modules/attendance/demoData.ts
modules/attendance/domain/rules.ts
attendance.ts -> reexports + persistencia
```

Catálogo: Extract Module e Move Function. Tipos mudam por contrato; dados fictícios mudam por cenário; regras mudam por negócio. A fachada attendance.ts mantém os imports anteriores e evita alterar os consumidores durante a migração.

Limite: register ainda importa demoClasses. A organização melhorou a coesão, mas não eliminou o acoplamento ao catálogo fictício; DT-04 permanece aberta. Não alegamos uma arquitetura de domínio independente completa.

Evidência: 50/50 antes (DT-01-depois.txt), 50/50 depois (DT-02-depois.txt). Commit: “DT-02: separa tipos dados de demonstracao e regras de presenca”. Nenhuma mudança nos testes.

DT-03 - Isolamento da persistência

Diagnóstico: a fachada ainda implementava acesso ao navegador. Categoria: baixa coesão, SRP e acoplamento. Escolha: CT26-32 já protegiam leitura, gravação, locks, fallback e propagação de falhas.

Antes

```
attendance.ts
  export const storageKey = ...
  export function readCalls() { ... }
  export function updateCalls(change) { ... }
```

Depois

```
// attendance.ts
export { storageKey, readCalls, updateCalls }
  from "./modules/attendance/storage"

// storage.ts
// Mesmas funcoes e chave, sem mudar o algoritmo.
```

Catálogo: Extract Module / Move Function. A chave permanece frequencia-ufpe:demo:v1. Dados existentes, fallback e erros mantêm o comportamento. A responsabilidade de armazenamento agora tem um ponto específico para evoluir.

Evidência: 50/50 antes (DT-02-depois.txt), 50/50 depois (DT-03-depois.txt). Commit: “DT-03: isola persistencia local e preserva fachada publica”. Nenhuma mudança nos testes; validação de estrutura de JSON não foi adicionada neste passo (DT-07).

Reflexão e pendências

A inspeção de código com apoio de LLM identificou mistura de responsabilidades e dependência de fixtures; o V8 localizou o caminho sem locks não testado. As abordagens são complementares: a cobertura mede execução, enquanto a inspeção examina responsabilidades. O procedimento e seus limites estão em log-analise.md. A revisão dos integrantes e a atribuição de responsáveis integram o plano de acompanhamento. DT-01/02/03 estão refatorados; DT-04 a DT-08 permanecem abertos.

Os testes protegem somente o escopo medido. Não cobrem UI, autenticação real, backend nem concorrência do navegador. Detalhes, estimativas e casos descartados: divida-tecnica.md e log-analise.md.